JobFlow - Álláskereső weboldal

Kutatómunka

Borbély Attila, Tóth Áron Máté

---

1. A kutatómunka célja

A kutatómunka célja annak meghatározása volt, hogy egy álláskereső és álláshirdető weboldalnak milyen alapvető, minimum szinten szükséges funkciókkal és követelményekkel kell rendelkeznie ahhoz, hogy az álláskeresési és munkerő-kiválasztási folyamatot valóban segítse.

A kutatás során nem elsősorban a weboldal megjelenésére vagy a különböző designmegoldásokra koncentráltunk, hanem arra, hogy:

- milyen információkra van szüksége egy álláskeresőnek,
- milyen információkra van szüksége egy munkáltatónak,
- milyen alapfunkciók nélkülözhetetlenek egy ilyen rendszerben,
- milyen problémák merülnek fel a hagyományos álláskeresés során,
- milyen információk maradnak gyakran rejtve egy egyszerű önéletrajzból,
- hogyan lehetne a jelentkezési folyamatot átláthatóbbá tenni,
- milyen módon segítheti az AI a munkáltatók munkáját,
- valamint milyen adatvédelmi és egyéb jogi szempontokat kell figyelembe venni.

A kutatás egyik fontos eredménye, hogy az álláskeresés során nem elegendő kizárólag a végzettséget és a szakmai tapasztalatot vizsgálni. A munkavégzés tényleges lehetőségét bizonyos személyes és élethelyzeti körülmények is jelentősen befolyásolhatják.

2. Az álláskereső weboldalak minimumkövetelményei

A kutatás alapján egy álláskereső weboldal minimum működőképes rendszeréhez az alábbi fő területek szükségesek.

2.1. Álláshirdetések megjelenítése

A rendszer alapvető feladata, hogy a munkakeresők számára elérhetővé tegye az álláslehetőségeket.

Minimum szükséges:

- álláshirdetések listázása,
- az állás részletes adatainak megtekintése,
- munkakör megnevezése,
- munkáltató megnevezése,
- munkavégzés helye,
- munkavégzés típusa,
- munkaidő,
- fizetési információ, amennyiben a munkáltató megadja,
- munkaköri leírás,
- elvárások és követelmények,
- jelentkezési lehetőség.

A hirdetésnek egyértelműen meg kell mutatnia, hogy a jelentkező milyen munkára jelentkezik, és milyen alapvető feltételeknek kell megfelelnie.

2.2. Álláskeresés és szűrés

Egy álláskereső oldal alapfunkciója a megfelelő állások megtalálásának támogatása.

Minimum szükséges:

- kulcsszavas keresés,
- munkakör szerinti keresés,
- helyszín szerinti szűrés,
- munkavégzés típusa szerinti szűrés,
- teljes vagy részmunkaidő szerinti szűrés,
- egyéb, az adott álláshirdetésekben szereplő lényeges feltételek szerinti szűrés.

3. Felhasználói fiók és profil

A jelentkezések kezeléséhez szükség van felhasználói fiókra.

3.1. Munkavállalói oldal

A munkavállaló számára minimum szükséges:

- regisztráció,
- bejelentkezés,
- email-cím megerősítése,
- saját profil létrehozása,
- profiladatok módosítása,
- jelentkezések megtekintése,
- jelentkezések aktuális állapotának megtekintése.

A kutatás során arra jutottunk, hogy a profilnak nem célszerű kizárólag egy egyszerű név–email–telefonszám adatlapnak lennie.

A JobFlow esetében ezért a profil strukturált digitális önéletrajzként működik.

A profilban szerepelhet többek között:

- alapvető személyes adatok,
- végzettség,
- munkatapasztalat,
- készségek,
- nyelvismeret,
- munkavégzési preferenciák,
- jogosítvány,
- rendelkezésre álló személygépjármű,
- egyéb, a munkavégzés szempontjából releváns információk.

A külön önéletrajz-fájl feltöltését a rendszer nem igényli.

4. Az önéletrajz problémája

A kutatás során fontos problémaként jelent meg az önéletrajz elkészítésének nehézsége.

Sokan nem szeretnek önéletrajzot készíteni, nem tudják, hogyan kell megfelelően összeállítani, vagy egyszerűen időigényesnek tartják a dokumentum elkészítését és folyamatos frissítését.

Ez akadályt jelenthet már az álláskeresés megkezdése előtt.

A JobFlow erre úgy reagál, hogy nem egy külön PDF vagy DOCX dokumentumot kér a felhasználótól, hanem a rendszerben létrehozott részletes profilt használja az önéletrajz helyett.

Ennek előnye, hogy:

- az adatokat egyszer kell megadni,
- a profil folyamatosan frissíthető,
- nincs szükség külön dokumentum elkészítésére,
- nincs szükség új önéletrajz feltöltésére minden módosítás után,
- a munkáltató strukturált formában láthatja a jelentkező adatait,
- az AI is strukturált adatokból tudja elvégezni a szakmai összevetést.

A megoldás célja tehát az, hogy az önéletrajz elkészítése ne külön feladat legyen, hanem az álláskereső profil természetes része.

5. Az interjú eredményei

A kutatómunka részeként interjú készült olyan szakemberrel, aki a munkakeresők és a foglalkoztatási támogatások területén rendelkezik gyakorlati tapasztalattal.

Az interjú célja nem technikai kérdések vizsgálata volt, hanem annak megértése, hogy a valós munkaerőpiaci folyamatokban milyen információk és szempontok fontosak.

Az interjú egyik legfontosabb eredménye az volt, hogy egy munkakereső szakmai adatai önmagukban nem mindig mutatják meg, hogy az adott személy számára ténylegesen megfelelő-e egy munkalehetőség.

6. Családi háttér és élethelyzet

Az interjú alapján fontos lehet a munkavállaló családi és élethelyzete is.

Ezek az információk egy hagyományos önéletrajzból általában nem, vagy csak korlátozottan derülnek ki.

Az interjú alapján ilyen szempont lehet például:

- egyedülálló-e a személy,
- van-e gyermeke,
- tervez-e gyermeket,
- megoldható-e a gyermek felügyelete,
- milyen családi körülmények befolyásolhatják a munkavállalást.

Ezek az információk bizonyos munkarendeknél és munkaköröknél gyakorlati jelentőséggel bírhatnak. Például egy több műszakos vagy hétvégi munkarend esetén a munkavállaló számára fontos lehet, hogy az adott időszakokban meg tudja-e oldani a magánéleti kötelezettségeit.

Fontos adatvédelmi szempont

Ezek az adatok nem lehetnek automatikusan kötelező profilmezők.

A JobFlow-ban ezért az ilyen személyes adatok megadása opcionális lehet. A felhasználó dönthet arról, hogy megadja-e ezeket az információkat.

Ennek különösen fontos szerepe van azért, mert a GDPR alapján a személyes adatok gyűjtésének a konkrét célhoz szükséges és releváns adatokra kell korlátozódnia.

A rendszernek ezért minden ilyen adat esetében meg kell tudnia indokolni, hogy milyen célból kezeli azt.

7. Jogosítvány és személygépjármű

Az interjú alapján a munkavégzés gyakorlati lehetősége szempontjából fontos információ lehet:

- rendelkezik-e a jelentkező jogosítvánnyal,
- milyen kategóriájú jogosítvánnyal rendelkezik,
- van-e saját vagy rendelkezésére álló személygépjárműve.

Ez bizonyos munkaköröknél lényeges követelmény lehet.

Például egy olyan munkakörnél, amelynek ellátásához rendszeres utazás szükséges, a jogosítvány vagy a gépjármű megléte közvetlenül kapcsolódhat a munkakör betöltésének gyakorlati lehetőségéhez.

Ezért a JobFlow munkavállalói profiljában ezek az adatok strukturáltan kezelhetők.

8. Foglalkoztatási támogatások

A kutatás során fontos szempontként jelent meg, hogy egy munkáltató számára nem kizárólag a jelentkező szakmai alkalmassága lehet releváns.

Bizonyos munkavállalók foglalkoztatásához különböző támogatási lehetőségek kapcsolódhatnak.

Ezért a JobFlow egyik új funkciója lehet annak jelzése, hogy egy jelentkező esetében érdemes lehet megvizsgálni valamely foglalkoztatási támogatás lehetőségét.

A rendszer ehhez felhasználhat olyan opcionálisan megadott profiladatokat, amelyek az adott támogatási lehetőségek szempontjából relevánsak lehetnek.

Fontos korlátozás

A JobFlow nem állapítja meg automatikusan és jogilag kötelező érvénnyel, hogy egy személy jogosult-e valamely támogatásra.

A rendszer célja csak az lehet, hogy:

> „A jelentkező adatai alapján érdemes lehet megvizsgálni, hogy valamely támogatási lehetőség alkalmazható-e.”

A tényleges jogosultságot mindig az aktuális támogatási program feltételei és az illetékes szervezet alapján kell ellenőrizni.

Ez azért is fontos, mert a támogatási programok feltételei idővel változhatnak.

9. Jelentkezések és visszajelzés

A kutatás során külön problémaként jelent meg az álláskeresők visszajelzésének hiánya.

Gyakori probléma lehet, hogy egy jelentkező beadja a pályázatát, majd hosszabb időn keresztül nem kap egyértelmű választ.

A JobFlow ezt úgy kezeli, hogy minden jelentkezéshez egyértelmű státusz tartozik.

Például:

- jelentkezés elküldve,
- feldolgozás alatt,
- megtekintve,
- interjúra kiválasztva,
- elfogadva,
- elutasítva.

A jelentkezőnek a rendszernek egyértelműen jeleznie kell, hogy mi történt a jelentkezésével.

A státusz változásáról a felhasználó értesítést is kaphat.

Ez a funkció az álláskeresési folyamat átláthatóságát növeli, és csökkenti annak bizonytalanságát, hogy a jelentkezés egyáltalán eljutott-e a munkáltatóhoz.

10. Munkáltatói oldal minimumkövetelményei

A munkáltatói oldal alapvető feladata a munkaerő-keresés és a jelentkezések kezelése.

Minimum szükséges:

- munkáltatói regisztráció,
- bejelentkezés,
- email-cím megerősítése,
- vállalati profil,
- álláshirdetés létrehozása,
- álláshirdetés szerkesztése,
- álláshirdetés lezárása,
- jelentkezők megtekintése,
- jelentkezők profiljának megtekintése,
- jelentkezések státuszának kezelése.

Az álláshirdetésnek tartalmaznia kell a munkakör szempontjából releváns követelményeket.

Ilyen lehet például:

- munkakör,
- munkavégzés helye,
- munkavégzés típusa,
- munkaidő,
- fizetés,
- szükséges végzettség,
- szükséges tapasztalat,
- szükséges készségek,
- nyelvismeret,
- jogosítvány vagy gépjármű szükségessége,
- műszakrend,
- hétvégi munkavégzés,
- egyéb munkaköri elvárások.

11. AI alapú jelöltértékelés

A kutatás során fontos fejlesztési lehetőségként jelent meg az AI használata.

Egy munkáltató vagy HR-es számára sok jelentkező áttekintése időigényes lehet. Az AI segítségével a rendszer képes lehet összevetni a munkakör követelményeit a jelentkező strukturált szakmai adataival.

A JobFlow tervezett AI funkciója:

1. feldolgozza az álláshirdetés szakmai követelményeit,
2. megvizsgálja a jelentkező releváns szakmai profiladatait,
3. összeveti a követelményeket a jelentkező adataival,
4. 0–100 közötti szakmai megfelelési pontszámot készít,
5. szövegesen megmagyarázza az értékelést,
6. kiemeli az egyező követelményeket,
7. megmutatja a hiányzó vagy gyengébb területeket.

Az AI célja tehát elsősorban a HR-es vagy munkáltató munkájának támogatása, nem pedig az emberi döntés teljes kiváltása.

Az AI által vizsgált adatok

Az AI szakmai értékelésébe olyan adatok kerülhetnek, amelyek a munkakör szakmai megfelelőségéhez kapcsolódnak, például:

- végzettség,
- szakmai tapasztalat,
- készségek,
- nyelvtudás,
- releváns munkatapasztalat,
- egyéb, az álláshirdetésben meghatározott szakmai követelmények.

A kutatás alapján fontos különválasztani ezeket az adatokat az olyan opcionális személyes információktól, amelyek például támogatási lehetőségek szempontjából relevánsak.

A családi állapot, a gyermekvállalási terv vagy más hasonló személyes élethelyzeti adat nem képezheti a szakmai AI-pontszám alapját.

12. Az AI használatának kockázatai

Az AI alkalmazása a kiválasztási folyamatban különös körültekintést igényel.

Az Európai Unió AI Act rendszere a természetes személyek toborzására és kiválasztására használt AI-rendszereket a magas kockázatú felhasználási területek közé sorolja; az ilyen rendszerek közé tartozhatnak például a jelentkezések elemzésére, szűrésére és a jelöltek értékelésére használt rendszerek.

Ez azért fontos a JobFlow esetében, mert a tervezett rendszer nem egyszerű chatbotot használna, hanem a jelentkezők szakmai megfelelőségét értékelné.

Az AI használatánál ezért fontos:

- az emberi ellenőrzés biztosítása,
- az AI eredményének értelmezhető magyarázata,
- a megfelelő és releváns bemeneti adatok használata,
- a diszkriminatív eredmények kockázatának csökkentése,
- az AI használatának dokumentálása,
- az AI működésével kapcsolatos megfelelő tájékoztatás.

Az Európai Bizottság AI Acttel kapcsolatos útmutatása szintén kiemeli a magas kockázatú rendszereknél az emberi felügyeletet, a működés monitorozását és a megfelelő bemeneti adatok használatát.

A JobFlow projektben ezért az AI pontszáma segédinformáció, nem pedig önálló végső döntés.

13. Adatvédelmi minimumkövetelmények

Egy álláskereső weboldal jelentős mennyiségű személyes adatot kezelhet, ezért az adatvédelem a rendszer alapvető követelménye.

A GDPR szerint a személyes adatokat jogszerűen, tisztességesen és átláthatóan kell kezelni, meghatározott célból kell gyűjteni, és csak a célhoz szükséges adatokat szabad kezelni.

A JobFlow esetében ezért minimum szükséges:

- adatkezelési tájékoztató,
- az adatkezelés céljának meghatározása,
- az adatkezelés jogalapjának meghatározása,
- az adatmegőrzési idő meghatározása,
- annak meghatározása, hogy ki férhet hozzá az adatokhoz,
- a felhasználó adatainak módosíthatósága,
- a személyes adatok törlésének kezelése a vonatkozó szabályok szerint,
- az adatbiztonság biztosítása,
- a felhasználó megfelelő tájékoztatása az automatizált döntéshozatalról vagy profilalkotásról, ha ilyen történik.

A GDPR az érintettek számára többek között hozzáférési, helyesbítési és törlési jogokat biztosít, ezért ezekkel a rendszer tervezésekor is számolni kell.

14. Cookie-k és nyomkövetés

A weboldalnak meg kell különböztetnie a technikailag szükséges cookie-kat és az olyan cookie-kat, amelyek például elemzéshez vagy marketinghez használhatók.

A technikailag szükséges cookie-k bizonyos esetekben hozzájárulás nélkül is használhatók, míg más, például elemzési vagy követési célú cookie-k esetében hozzájárulásra lehet szükség.

Ezért ha a JobFlow később például látogatottságmérő vagy marketing célú külső szolgáltatást használna, annak cookie-kezelését külön meg kell oldani.

15. Szerzői jog és weboldal tartalma

A kutatás során figyelembe kell venni azt is, hogy a weboldal tartalma nem használható fel korlátlanul más weboldalakról.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala tájékoztatása szerint az egyéni-eredeti jelleggel rendelkező honlapok, grafikák, számítógépes programok és egyéb alkotások szerzői jogi védelem alá eshetnek.

Ezért egy valódi weboldal esetében figyelni kell arra, hogy:

- a felhasznált képekhez legyen megfelelő felhasználási jog,
- a szövegek ne legyenek jogosulatlanul másoltak,
- a logó és grafikai elemek használata jogszerű legyen,
- a külső forrásból származó tartalmaknál ellenőrizzék a felhasználási feltételeket,
- a saját készítésű tartalmak szerzői jogi helyzetét is egyértelműen kezeljék.

Ez nem külön „funkció” a felhasználó számára, hanem a weboldal jogszerű működésének egyik alapfeltétele.

16. Biztonsági minimum

Mivel a JobFlow személyes és szakmai adatokat kezel, az alapvető információbiztonsági követelményeknek is teljesülniük kell.

Minimum szükséges:

- biztonságos jelszótárolás,
- bejelentkezési jogosultságok kezelése,
- szerepkör alapú hozzáférés,
- munkavállalói adatok elkülönítése,
- munkáltatói adatok megfelelő védelme,
- adatbázis-lekérdezések biztonságos kezelése,
- jogosulatlan hozzáférés elleni védelem,
- sessionök biztonságos kezelése,
- email-megerősítés,
- alapvető szerveroldali bemenetellenőrzés.

Különösen fontos, hogy egy munkáltató csak azokat az adatokat láthassa, amelyekhez a rendszerben jogosultsága van.

17. Értesítési rendszer

A kutatás alapján az értesítések nem pusztán kényelmi funkciók, hanem az alkalmazás használhatóságának fontos részei.

A munkavállaló számára legalább az alábbi eseményekről lehet szükséges értesítést küldeni:

- jelentkezés sikeres elküldése,
- jelentkezés megtekintése,
- jelentkezés státuszának megváltozása,
- elfogadás,
- elutasítás.

A munkáltató számára például:

- új jelentkező érkezése,
- álláshirdetés lejáratához közeledő időpont,
- álláshirdetés lejárása.

A rendszer célja, hogy a jelentkező ne maradjon információ nélkül a jelentkezésével kapcsolatban.

18. Az álláshirdetések életciklusa

Egy álláshirdetésnek nem kell korlátlan ideig aktívnak maradnia.

A JobFlow tervezett működése szerint az álláshirdetés alapértelmezett érvényességi ideje 30 nap.

Az életciklus főbb állapotai:

- aktív,
- lejárathoz közeledik,
- lejárt,
- lezárt.

A rendszer a lejárathoz közeledő munkáltatót előre értesítheti, például 7 és 1 nappal a lejárat előtt.

Ez megakadályozza, hogy régi vagy már nem aktuális állások hosszú ideig megtévesszék az álláskeresőket.

19. A kutatás alapján meghatározott minimum funkciólista

A kutatás eredményeként a JobFlow minimum funkcionális követelményei az alábbiakban foglalhatók össze.

Álláskereső oldal

1. Regisztráció
2. Bejelentkezés
3. Email-cím megerősítése
4. Részletes munkavállalói profil
5. Digitális önéletrajz funkció
6. Álláskeresés
7. Állásszűrés
8. Álláshirdetés részletes megtekintése
9. Jelentkezés
10. Saját jelentkezések megtekintése
11. Jelentkezési státusz megtekintése
12. Státuszváltozásokról értesítés
13. Profil módosítása
14. Opcionális, támogatási szempontból releváns adatok kezelése

Munkáltatói oldal

1. Regisztráció
2. Bejelentkezés
3. Email-cím megerősítése
4. Vállalati profil
5. Álláshirdetés létrehozása
6. Álláshirdetés szerkesztése
7. Álláshirdetés lezárása
8. Jelentkezők megtekintése
9. Jelentkezők részletes szakmai profiljának megtekintése
10. Jelentkezések státuszának kezelése
11. AI alapú szakmai megfelelési értékelés
12. Támogatási lehetőségre vonatkozó jelzés
13. Álláshirdetés lejárati kezelése
14. Értesítések

20. Nem funkcionális minimumkövetelmények

A rendszernek a funkciókon túl bizonyos alapvető technikai követelményeknek is meg kell felelnie.

Biztonság

- megfelelő jelszótárolás,
- jogosultságkezelés,
- szerveroldali ellenőrzések,
- biztonságos adatbázis-kezelés,
- személyes adatok védelme.

Adatvédelem

- adatkezelési tájékoztató,
- szükséges és releváns adatok kezelése,
- adatmegőrzési szabályok,
- felhasználói adatkezelési jogok kezelése,
- opcionális adatok egyértelmű megjelölése.

Megbízhatóság

- a jelentkezés sikeres mentésének visszajelzése,
- hiba esetén érthető hibaüzenet,
- státuszok következetes kezelése,
- email-értesítések megbízható kezelése.

Használhatóság

- egyértelmű navigáció,
- érthető űrlapok,
- egyértelmű visszajelzések,
- mobilon is használható felület,
- alapvető akadálymentesítési szempontok figyelembevétele.

Az akadálymentesítésre vonatkozó konkrét jogi kötelezettség attól is függ, hogy az adott szolgáltatás milyen kategóriába tartozik és ki nyújtja; az EU külön szabályozza többek között a közszféra webes akadálymentesítését, illetve bizonyos termékek és szolgáltatások akadálymentességét.

21. Jogi és tájékoztatási oldalak minimuma

Egy ténylegesen működő weboldalon szükség lehet többek között:

- adatkezelési tájékoztatóra,
- felhasználási feltételekre,
- cookie-tájékoztatóra / cookie-kezelésre, ha releváns,
- kapcsolatfelvételi lehetőségre,
- üzemeltetői adatokra,
- szerzői jogi tájékoztatásra,
- szükség esetén jogi nyilatkozatokra.

Ezek pontos tartalma és szükségessége az oldal tényleges működésétől, az adatkezelésektől és az üzemeltető jogi helyzetétől függ.

22. A kutatás fő következtetései

A kutatás alapján egy álláskereső weboldal minimumfunkciója nem merül ki abban, hogy az álláshirdetéseket listázza és lehetővé teszi a jelentkezést.

A valóban használható rendszernek a teljes folyamatot kezelnie kell:

profil létrehozása → álláskeresés → jelentkezés → jelentkezés feldolgozása → státuszváltozás → visszajelzés.

A kutatás egyik fontos megállapítása, hogy a hagyományos önéletrajz nem minden szükséges információt tartalmaz. Ezért a JobFlow részletes, strukturált profilrendszere olyan adatokat is kezelhet, amelyek a munkavégzés gyakorlati lehetősége szempontjából fontosak lehetnek.

Ilyen például:

- jogosítvány,
- személygépjármű,
- munkarenddel kapcsolatos lehetőségek,
- bizonyos családi és élethelyzeti körülmények.

Ezeket azonban nem szabad automatikusan kötelezővé tenni, különösen akkor, ha személyes vagy érzékenyebb élethelyzeti információkról van szó. A GDPR adatminimalizálási elve alapján az adatkezelést a konkrét célhoz szükséges adatokra kell korlátozni.

További fontos eredmény, hogy a jelentkezőnek nem szabad „eltűnnie” a jelentkezés elküldése után. A rendszernek egyértelmű státuszokkal és értesítésekkel kell jeleznie, hogy mi történt a jelentkezéssel.

Az AI rendszer a munkáltatói oldalon elsősorban a HR-es munkájának támogatására használható. A szakmai követelmények és a jelentkező profiljának összevetése gyorsabbá teheti a jelentkezők áttekintését, ugyanakkor az AI értékelését nem célszerű önálló, emberi ellenőrzés nélküli döntéssé tenni.

Végül fontos szempont, hogy az álláskeresés egyik akadálya maga az önéletrajz elkészítése is lehet. Erre megoldás, hogy a -felhasználó egyetlen részletes profilt tölt ki, és ez a profil tölti be a digitális önéletrajz szerepét.